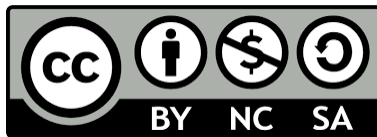


Segundo parcial de Física 1.
Segundo cuatrimestre de 2025.
Resolución

Nahuel Villafañe

Licencia: CC BY-NC-SA 4.0

6 de Diciembre de 2025



Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Usted puede compartir y adaptar este material
dando crédito al autor, sin fines comerciales
y compartiendo bajo la misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Problema 1

El sistema consiste en dos masas m_1 y m_2 unidas por un hilo inextensible de longitud l que pasa por un orificio en una mesa horizontal sin rozamiento. La masa m_1 está también unida a un resorte de longitud natural l_0 y constante elástica k , cuyo otro extremo está fijo al piso. La distancia vertical entre la mesa y el piso es l . Inicialmente, el sistema está en reposo con m_2 a una distancia r_0 del orificio. En ese instante, una masa m_3 con velocidad v_0 perpendicular a la soga choca plásticamente con m_2 . Después del choque, m_2 y m_3 quedan unidas formando una masa $m_{23} = m_2 + m_3$.

a) Magnitudes conservadas y velocidad después del choque

Antes del choque: La energía mecánica total (cinética + potencial elástica) se conserva, pues no hay fuerzas no conservativas. El momento angular total respecto al orificio también se conserva, ya que las fuerzas (tensión y elástica) son centrales respecto a ese punto.

Durante el choque: El choque es plástico, por lo que no se conserva la energía cinética. Sin embargo, se conserva el momento angular total del sistema respecto al orificio, porque los torques de las fuerzas impulsivas (tensión) respecto a ese punto son nulos. Además, al no haber fuerzas impulsivas en la dirección tangencial, la componente tangencial del momento lineal de cada masa se conserva por separado durante el choque.

Después del choque: Se conserva la energía mecánica total y el momento angular total respecto al orificio (las fuerzas son centrales).

Para calcular la velocidad de m_{23} justo después del choque, notamos que antes del choque m_2 está en reposo y m_3 tiene velocidad v_0 tangencial (perpendicular a la soga). Durante el choque, no hay impulso tangencial sobre m_{23} , por lo que la componente tangencial de su momento lineal se conserva:

$$(m_2 + m_3)v_{23,\theta} = m_3v_0 \quad \Rightarrow \quad v_{23,\theta} = \frac{m_3}{m_{23}}v_0.$$

En la dirección radial, el impulso de la tensión sobre m_{23} y sobre m_1 es el mismo y opuesto, lo que conduce a que las velocidades radiales justo después del choque sean nulas. Por lo tanto, m_1 permanece en reposo (sin velocidad radial ni tangencial). Así, la velocidad de m_{23} justo después del choque es puramente tangencial:

$$\boxed{v_{23} = \frac{m_3}{m_{23}}v_0 \hat{\phi}},$$

donde $\hat{\phi}$ es la dirección tangencial en la posición de m_{23} .

b) Energía y potencial efectivo después del choque

Después del choque, el sistema tiene energía mecánica constante. Sea r la distancia de m_{23} al orificio; entonces la distancia de m_1 al orificio es $r_1 = l - r$. El momento angular de

m_{23} se conserva:

$$L = m_{23}r^2\dot{\phi} = m_3v_0r_0 = \text{constante}.$$

La energía cinética total es:

$$K = \frac{1}{2}m_1\dot{r}_1^2 + \frac{1}{2}m_{23}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2),$$

pero $\dot{r}_1 = -\dot{r}$ y $\dot{\phi} = L/(m_{23}r^2)$. Sustituyendo:

$$K = \frac{1}{2}(m_1 + m_{23})\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2m_{23}r^2}.$$

La energía potencial elástica es:

$$V_{\text{el}} = \frac{1}{2}k \left(\sqrt{(l-r)^2 + l^2} - l_0 \right)^2.$$

La energía mecánica total es entonces:

$$E = \frac{1}{2}(m_1 + m_{23})\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r),$$

con el potencial efectivo:

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2m_{23}r^2} + \frac{1}{2}k \left(\sqrt{(l-r)^2 + l^2} - l_0 \right)^2.$$

Gráfico cualitativo: El término centrífugo $\propto 1/r^2$ domina para $r \rightarrow 0$, haciendo que $V_{\text{eff}} \rightarrow +\infty$. El término elástico es mínimo cuando $\sqrt{(l-r)^2 + l^2} = l_0$. Para valores típicos, $V_{\text{eff}}(r)$ tiene un mínimo en algún $r_c \in (0, l)$, correspondiente a una órbita circular estable.

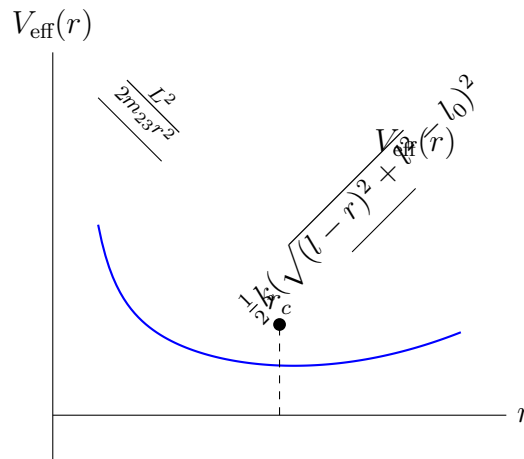


Figura 1: Potencial efectivo $V_{\text{eff}}(r)$. Se observa una divergencia en $r = 0$, un mínimo en r_c y un valor finito en $r = l$.

c) Condición $m_1 g = kl_0$ y órbita circular

Condición para órbita circular: Para que m_{23} describa una órbita circular de radio constante $r = r_0$, se requiere que $\dot{r} = 0$ y que la fuerza radial efectiva sea nula, es decir, $dV_{\text{eff}}/dr = 0$ en $r = r_0$. Calculamos:

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{dr} = -\frac{L^2}{m_{23}r^3} - k \left(\sqrt{(l-r)^2 + l^2} - l_0 \right) \frac{l-r}{\sqrt{(l-r)^2 + l^2}}.$$

Evaluando en $r = r_0$ e igualando a cero, y usando $L = m_3 v_0 r_0$, obtenemos:

$$\frac{m_3^2 v_0^2}{m_{23} r_0} = -k \left(\sqrt{(l-r_0)^2 + l^2} - l_0 \right) \frac{l-r_0}{\sqrt{(l-r_0)^2 + l^2}}.$$

Despejando v_0 :

$$v_0 = \sqrt{-\frac{m_{23} r_0 k}{m_3^2} \left(\sqrt{(l-r_0)^2 + l^2} - l_0 \right) \frac{l-r_0}{\sqrt{(l-r_0)^2 + l^2}}}.$$

Para que esta expresión tenga sentido, el radicando debe ser positivo, lo que requiere $\sqrt{(l-r_0)^2 + l^2} < l_0$, es decir, el resorte está comprimido en la configuración circular.

Caso v_0 mayor: Supongamos que v_0 es mayor que el valor necesario para órbita circular. Queremos la velocidad de m_{23} cuando $r = 2r_0$. Usamos conservación de energía entre $r = r_0$ y $r = 2r_0$. La energía total en $r = r_0$ (justo después del choque) es:

$$E = \frac{L^2}{2m_{23}r_0^2} + \frac{1}{2}k \left(\sqrt{(l-r_0)^2 + l^2} - l_0 \right)^2.$$

En $r = 2r_0$:

$$E = \frac{1}{2}(m_1 + m_{23})\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2m_{23}(2r_0)^2} + \frac{1}{2}k \left(\sqrt{(l-2r_0)^2 + l^2} - l_0 \right)^2.$$

Igualando y despejando $\dot{r}^2$:

$$\dot{r}^2 = \frac{1}{m_1 + m_{23}} \left[\frac{3L^2}{4m_{23}r_0^2} + k \left(\left(\sqrt{(l-r_0)^2 + l^2} - l_0 \right)^2 - \left(\sqrt{(l-2r_0)^2 + l^2} - l_0 \right)^2 \right) \right].$$

La velocidad de m_{23} en $r = 2r_0$ tiene componente radial $\dot{r}$ y tangencial $v_\theta = r\dot{\phi} = \frac{L}{m_{23} \cdot 2r_0} = \frac{m_3 v_0}{2m_{23}}$. Por tanto,

$$\vec{v}_{23} = \dot{r} \hat{r} + \frac{m_3 v_0}{2m_{23}} \hat{\phi}.$$

La velocidad de m_1 en ese instante es puramente radial. Dado que $\dot{r}_1 = -\dot{r}$ y m_1 se mueve a lo largo de una dirección fija (elegimos el eje x), tenemos:

$$\vec{v}_1 = -\dot{r} \hat{i}.$$

Aquí $\hat{i}$ es el vector unitario en la dirección desde el orificio hacia la posición fija de m_1 .

Problema 2

Una nave rebelde de masa m se encuentra en la superficie de la Estrella de la Muerte (masa M , radio R). Sobre ella actúan dos fuerzas radiales: la atracción gravitatoria y una fuerza elástica (como un resorte de constante k y longitud natural nula, producida por Darth Vader). Luke Skywalker le imprime una velocidad inicial radial hacia afuera de módulo v_0 . Se pide:

a) Energía potencial total y discusión sobre escape

La energía potencial total es la suma de la energía potencial gravitatoria (con referencia en infinito) y la energía potencial elástica del resorte (con longitud natural cero):

$$U(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{1}{2}kr^2,$$

donde r es la distancia desde el centro de la Estrella de la Muerte.

Las contribuciones individuales son:

- Gravitatoria: $U_g(r) = -\frac{GMm}{r}$, que es negativa, creciente y tiende a 0 cuando $r \rightarrow \infty$, y a $-\infty$ cuando $r \rightarrow 0$.
- Elástica: $U_e(r) = \frac{1}{2}kr^2$, que es positiva, crece cuadráticamente y tiende a $+\infty$ cuando $r \rightarrow \infty$, y a 0 cuando $r \rightarrow 0$.

La derivada de $U(r)$ es:

$$U'(r) = \frac{GMm}{r^2} + kr > 0 \quad \text{para todo } r > 0,$$

por lo que $U(r)$ es una función estrictamente creciente. Sus límites son:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} U(r) = -\infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} U(r) = +\infty.$$

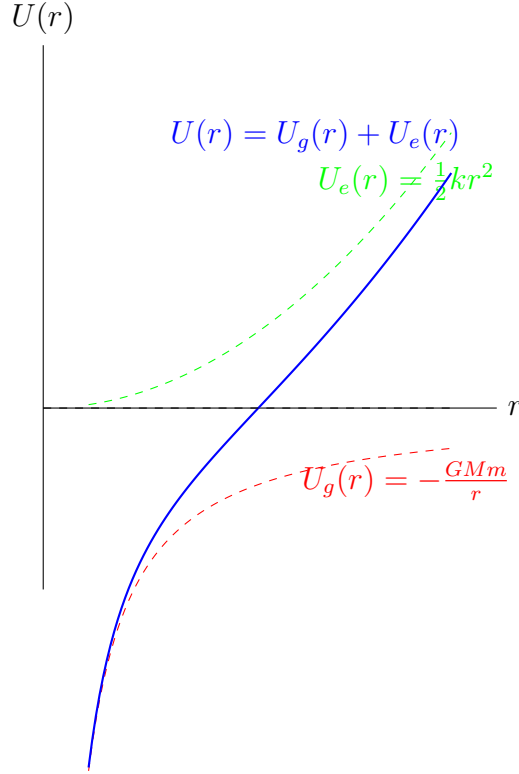


Figura 2: Gráfico cualitativo de la energía potencial total $U(r)$ (línea azul continua) y sus componentes gravitatoria (rojo a trazos) y elástica (verde a trazos).

Como se observa en la figura, la energía potencial total tiende a $+\infty$ cuando $r \rightarrow \infty$. Para que la nave escape al espacio infinito, su energía mecánica total E debe ser al menos el valor de U en infinito, es decir, $E \geq \lim_{r \rightarrow \infty} U(r) = +\infty$. Esto requeriría una energía infinita, lo cual es imposible de alcanzar con una velocidad inicial finita v_0 . Por lo tanto, **no existe un valor finito de v_0 que permita a la nave escapar si la fuerza elástica está siempre presente.**

b) Conservación de la energía hasta $r = r_b$

Supongamos ahora que el resorte se rompe cuando la nave alcanza $r = r_b$. Entre $r = R$ y $r = r_b$ se conserva la energía mecánica, ya que todas las fuerzas son conservativas.

En $r = R$:

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{R} + \frac{1}{2}kR^2.$$

En $r = r_b$ (instante antes de que se rompa el resorte):

$$E = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{GMm}{r_b} + \frac{1}{2}kr_b^2,$$

donde v_b es la velocidad radial en ese instante.

Igualando ambas expresiones:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{R} + \frac{1}{2}kR^2 = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{GMm}{r_b} + \frac{1}{2}kr_b^2.$$

Despejando v_b :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_b^2 &= \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{R} + \frac{1}{2}kR^2 + \frac{GMm}{r_b} - \frac{1}{2}kr_b^2, \\ v_b^2 &= v_0^2 + 2GM \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{R} \right) + \frac{k}{m} (R^2 - r_b^2). \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$v_b = \sqrt{v_0^2 + 2GM \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{R} \right) + \frac{k}{m} (R^2 - r_b^2)}.$$

c) Condición de escape desde r_b y velocidad mínima inicial

A partir de $r = r_b$, solo actúa la fuerza gravitatoria. Para que la nave escape al hiperspacio (llegue al infinito con velocidad nula o positiva), su energía mecánica a partir de r_b debe ser al menos cero:

$$E' = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{GMm}{r_b} \geq 0.$$

La condición mínima de escape (llegar al infinito con velocidad cero) es:

$$\frac{1}{2}mv_b^2 = \frac{GMm}{r_b} \quad \Rightarrow \quad v_b^2 = \frac{2GM}{r_b}.$$

Sustituyendo la expresión de v_b^2 obtenida en (b):

$$v_0^2 + 2GM \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{R} \right) + \frac{k}{m} (R^2 - r_b^2) = \frac{2GM}{r_b}.$$

Simplificando:

$$v_0^2 - \frac{2GM}{R} + \frac{k}{m} (R^2 - r_b^2) = 0.$$

Despejando v_0 obtenemos la velocidad mínima inicial requerida:

$$v_0^{\min} = \sqrt{\frac{2GM}{R} - \frac{k}{m} (R^2 - r_b^2)}.$$

Para que esta velocidad sea real, se debe cumplir:

$$\frac{2GM}{R} \geq \frac{k}{m} (R^2 - r_b^2).$$

Si esta desigualdad no se cumple, entonces no existe una velocidad inicial finita que permita a la nave escapar, incluso después de que el resorte se rompa.

Problema 3

Un cilindro de radio R_1 y masa m rueda sin deslizar dentro de una cavidad semicilíndrica de radio R_2 . El cilindro está unido a un resorte de constante elástica k , con su longitud natural ajustada de modo que el sistema está en equilibrio en $\theta = 0$. Se define $R = R_2 - R_1$ y el momento de inercia del cilindro respecto a su centro de masa es $I_{\text{cm}} = \alpha m R_1^2$.

a) Velocidad y aceleración del centro de masa

El centro de masa (CM) del cilindro se mueve sobre una circunferencia de radio R centrada en el centro de la cavidad. En coordenadas polares, con θ medido desde la vertical hacia abajo (posición de equilibrio), los vectores unitarios radial y tangencial son:

$$\hat{r} = \sin \theta \hat{i} - \cos \theta \hat{j}, \quad \hat{\theta} = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}.$$

La posición del CM es $\vec{r}_{\text{cm}} = R\hat{r}$. Entonces:

$$\boxed{\vec{v}_{\text{cm}} = R\dot{\theta} \hat{\theta}},$$

$$\boxed{\vec{a}_{\text{cm}} = -R\dot{\theta}^2 \hat{r} + R\ddot{\theta} \hat{\theta}}.$$

b) Ecuación de movimiento

Dado que el rodamiento es sin deslizamiento, la fuerza de rozamiento estático no realiza trabajo y la energía mecánica se conserva. La condición de no deslizamiento relaciona la velocidad angular del cilindro ω con $\dot{\theta}$:

$$\omega = -\frac{R}{R_1} \dot{\theta}.$$

La energía cinética total es:

$$T = \frac{1}{2}mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 = \frac{1}{2}m(1 + \alpha)R^2\dot{\theta}^2.$$

La energía potencial total (gravitatoria + elástica) es:

$$U(\theta) = -mgR \cos \theta + \frac{1}{2}k \left(\sqrt{R^2 + R_2^2 - 2R_2R \cos \theta} - R_1 \right)^2.$$

Definiendo $d(\theta) = \sqrt{R^2 + R_2^2 - 2R_2R \cos \theta}$, la conservación de la energía $E = T + U$ conduce a:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}m(1 + \alpha)R^2\dot{\theta}^2 + U(\theta) \right] = 0.$$

Derivando y simplificando se obtiene la ecuación de movimiento:

$$\boxed{m(1 + \alpha)R^2\ddot{\theta} + \frac{dU}{d\theta} = 0},$$

con

$$\frac{dU}{d\theta} = R \sin \theta \left(mg + kR_2 \frac{d - R_1}{d} \right).$$

Por tanto, la ecuación puede escribirse como:

$$\ddot{\theta} + \frac{\sin \theta}{m(1 + \alpha)R} \left(mg + kR_2 \frac{d - R_1}{d} \right) = 0.$$

c) Fuerza de rozamiento estático y condición de rodadura

La fuerza de rozamiento estático f actúa en la dirección tangencial $\hat{\theta}$. A partir de la componente tangencial de la segunda ley de Newton y usando la ecuación de movimiento, se encuentra:

$$f = \frac{\alpha}{1 + \alpha} \sin \theta \left(mg + kR_2 \frac{d - R_1}{d} \right).$$

La fuerza normal N se obtiene de la componente radial:

$$N = mR\dot{\theta}^2 + mg \cos \theta + \frac{k(d - R_1)}{d}(R_2 \cos \theta - R).$$

La condición para que el rodamiento sin deslizamiento se mantenga en todo instante es $|f| \leq \mu_e N$. Utilizando la conservación de la energía, $\dot{\theta}^2$ puede expresarse en función de θ y la condición inicial $\dot{\theta}(0) = \theta_0$ (con $\theta(0) = 0$):

$$\dot{\theta}^2 = \theta_0^2 + \frac{2}{m(1 + \alpha)R^2} \left[mgR(\cos \theta - 1) - \frac{1}{2}k(d - R_1)^2 \right].$$

Sustituyendo en la expresión de N , la desigualdad que debe satisfacerse para todo θ alcanzado durante el movimiento es:

$$\left| \frac{\alpha}{1 + \alpha} \sin \theta \left(mg + kR_2 \frac{d - R_1}{d} \right) \right| \leq \mu_e \left[mR\dot{\theta}^2 + mg \cos \theta + \frac{k(d - R_1)}{d}(R_2 \cos \theta - R) \right].$$

Esta es la inecuación que garantiza el rodamiento sin deslizamiento en todo el movimiento.